POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Grafika Komputerowa**
Kod przedmiotu:	GRK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. Aleksander Denisiuk
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna praca z narzędziami grafiki komputerowej; ćwiczenia z tworzenia i przetwarzania grafiki; przygotowanie do testu wyboru z zagadnień teorii grafiki.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności tworzenia obrazów z wykorzystaniem standardowego API graficznego (biblioteki OpenGL i renderera Blender) oraz realizacji podstawowych transformacji obrazów 2- i 3-wymiarowych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to acquire the ability to create images using standard graphics APIs (the OpenGL library and the Blender renderer) and to perform basic 2D and 3D image transformations.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Algebra liniowa i geometria (ALG)	operacje na macierzach
Algorytmy i struktury danych (ASD)	—
Analiza matematyczna (AM)	przekształcenia liniowe
Podstawy programowania w C++	programowanie w C/C++

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Percepcja wizualna i modele barw	Podstawy Blendera
2.	Algorytmy rastrowe	Podstawy edycji masha.
3.	Formaty plików graficznych i kompresja obrazów	Podstawy Krzywych i powierzchni Béziera
4.	Biblioteka LibPNG. Wizualizacja danych	Metoda śledzenia promieni
5.	Biblioteka Jpeglib.	Podstawy edycji masha.
6.	Geometria Liniowa 3W	Materiały i tekstury
7.	Geometria Afiniczna 3W.	Ustawienia środowiska
8.	Rzutowanie	Podstawy Animacji. System cząstek
9.	Podstawy oświetlenia	Postprocessing
10.	Podstawy teksturowania	Format svg. Algorytmy rastrowe. Filtry punktowe
11.	Podstawy OpenGL i GLSL	Geometryczne przekształcenie obrazów
12.	Transformacje w OpenGL	Podstawy OpenGL. Przekształcenia w OpenGL
13.	Podstawy teksturowania w OpenGL,	Teksturowanie w OpenGL.
14.	Oświetlenie w OpenGL	Oświetlenie w OpenGL
15.	Modelowanie za pomocą krzywych i powierzchni Béziera	Modelowanie za pomocą krzywych i powierzchni Béziera

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna i rozumie matematyczne podstawy grafiki komputerowej: algebrę liniową (wektory, macierze transformacji, układy współrzędnych), geometrię obliczeniową i podstawy optyki geometrycznej. [K_W11]
- Student zna i rozumie zasady działania potoku renderowania GPU (vertex/fragment shader, rasteryzacja, z-buffer, blending) oraz podstawowe algorytmy syntezy obrazu: rzutowanie, oświetlenie (Phong, PBR), cieniowanie. [K_W11]
- Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji człowiek-komputer: zasady użyteczności, projektowanie interfejsu graficznego (GUI) i zasady dostępności (WCAG). [K_W11]

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny (algebrę liniową, geometrię obliczeniową) do rozwiązywania problemów z zakresu grafiki komputerowej i transformacji przestrzennych. [K_U07]
- Student potrafi zaprogramować aplikację grafiki 2D i 3D z użyciem nowoczesnego API (OpenGL 4.x / Vulkan / WebGL) lub silnika (Unity/Godot), implementując shadery i efekty postprocessingu. [K_U17]
- Student potrafi zaprojektować i zaimplementować graficzny interfejs użytkownika z uwzględnieniem zasad użyteczności i przeprowadzić podstawowe testy użyteczności. [K_U17]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego rozwijania kompetencji w dynamicznie zmieniającym się obszarze grafiki komputerowej i GPU computing. [K_K03]
- Student jest gotów do krytycznej oceny rozwiązań graficznych pod kątem wydajności, jakości wizualnej i dostępności dla użytkownika końcowego. [K_K05]

7. Kryteria oceny

Wykład:

- egzamin pisemny - test wyboru

Ćwiczenia / Laboratorium:

- ocena pracy podczas ćwiczenia

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną

- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- rozwiązywanie zadań
- metoda projektów (projekt praktyczny)

9. Literatura

Podstawowa:

- M. Jankowski: Elementy grafiki komputerowej. WNT 2006.
- S. R. Buss: 3D Computer Graphics: A Mathematical Introduction with OpenGL.Revision draft Draft A.10.b. May 28, 2019.
- Przemyslaw Kiciak: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Przemyslaw Kiciak: OpenGL i GLSL, Część III Gandalf.com.pl, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
- Graham Sellers, Richard S. Wright Jr., Nicholas Haemel, OpenGL. Księga eksperta. Wydanie VII Helion 2016

Uzupełniająca:

- Jim Chronister: Blender Basics Classroom Tutorial Book. 4th edition, 2011
- Wojciech Mokrzycki: Wprowadzenie do przetwarzania informacji wizualnej, tom I. Percepcja, akwizycja, wizualizacja EXIT2010978-83-60434-76-5
- David Austin: What is JPEG? Notices of the AMS, Volume 55, Number 2, pages 226–229, 2008.